

南方科技大学本科生毕业设计（论文）选题申报表

设计（论文） 题目	面向下一代投资者的投资账本软件 设计与实现			姓名学号	陈桢杰 11911421
题目类型	B	题目来源	B	面向专业	工业设计
指导教师		职称		研究方向	

题目简介（简要介绍课题背景和涉及领域（方向）研究的主要进展、学生的主要任务、可行性、工作量与大致时间安排等）：

课题背景和涉及领域

随着中国经济发展模式从"人口红利"向"工程师红利"转变，资本市场正逐步取代房地产市场成为新的经济"蓄水池"。然而，当前金融产品获取渠道普遍存在放大收益吸引力、模糊专业术语、刻意隐藏风险等问题，导致大众投资者难以正确选择符合其投资需求、收益期望与风险偏好的金融产品。本项目属于移动应用开发、产品设计与金融科技交叉领域，旨在通过技术手段降低投资门槛、利用交互设计提升使用体验，提升大众投资者的投资体验和决策能力。

研究主要进展

目前市场上针对大众投资者的金融应用主要分为三类：银行理财板块、支付宝/微信等消费支付入口、以及券商/基金专业软件。这些平台普遍存在产品展示"商超货架化"、风险提示不足、专业术语复杂等问题。近年来，量化交易技术逐渐成熟，开源量化框架如 Backtrader、Zipline 等为个人投资者提供了策略回测能力，但技术门槛较高，普通用户难以使用。

学生主要任务

本项目将开发一款面向大众投资者的投资账户记账软件 FirstSpot，采用 MVP（最小可行产品）策略和敏捷开发方法论，运用双钻模型(Double Diamond Model)进行产品设计，结合成瘾模型（Hooked Model）提升用户粘性。主要任务包括：1）基于双钻模型进行产品设计，包括发现阶段（用户访谈、竞品分析、需求定义）和定义阶段（产品定位、功能规划、交互设计）；2）设计并实现基于 Flutter 的跨平台移动应用，提供直观的投资组合管理界面；3）集成多个金融数据 API（新浪财经、腾讯财经等），实现实时价格获取和收益率计算；4）开发简化的量化回测功能，将专业交易策略下放给普通用户；5）运用成瘾模型设计用户友好的交互界面，通过数据可视化、收益提醒等机制鼓励长期价值投资理念；6）构建基于 Python+FastAPI 的后端服务架构，采用 SQLite 数据库（个人开发者友好型），结合云 ECS 进行云服务部署，实现用户数据管理和服务托管。

可行性分析

技术可行性方面,项目采用成熟的技术栈:Flutter 用于移动端开发,Python+FastAPI

构建后端服务，SQLite 作为轻量级数据库便于个人开发和部署，云 ECS 提供稳定的云服务支持。多个免费金融数据 API 提供实时数据支持。本人具备 PC 端开发经验、设计训练背景和云服务部署能力，移动端开发可通过学习 Flutter 快速上手。利用 AI Agent 辅助进行代码生成、测试用例编写、文档生成等开发工作，预计可提升 30% 的开发效率。市场可行性方面，目标用户群体明确（接受过高等教育的年轻投资者），需求真实存在，且符合当前金融科技发展趋势。产品设计方面，采用双钻模型确保设计质量，运用成瘾模型提升用户体验和产品粘性。

工作量与时间安排

项目总开发周期为 7 个月，采用业余时间开发模式，每天投入开发时间 2 小时。通过利用 AI Agent 辅助开发，预计可缩减 30% 的工作量。第一阶段（1-2 个月）：产品设计调研（用户访谈、竞品分析、需求定义）和基础架构搭建，实现用户管理和数据 API 集成，预计工作量约 42 人时；第二阶段（2-3 个月）：基于双钻模型完成产品设计（交互设计、视觉设计、原型制作）和核心投资组合管理功能开发，预计工作量约 105 人时；第三阶段（2-3 个月）：运用成瘾模型优化用户体验，实现量化回测和高级分析功能，预计工作量约 105 人时；第四阶段（1 个月）：性能优化、测试和上线准备，预计工作量约 42 人时。预计总工作量约 294 人时，适合作为毕业设计项目开展。

院系毕业设计（论文）工作小组审定意见：

负责人（签名）：

年 月 日

备注：题目类型：A 理论研究；B 应用研究；C 综合训练。
题目来源：A 指导教师出题；B 学生自定、自拟。